Elektrikli otobüs: Türkiye'de montaj ve gövde üretimi

20 Ekim 2026, derin çalışma

Özet

İş fikri şu: MEKA, lazer, CNC abkant, kaynak, boya ve montaj kapasitesiyle elektrikli otobüs gövdesi ya da CKD montajı yapar ve bunu bir otobüs üreticisine fason olarak satar. Avrupa pazarı büyüyor: AB'de 2025'te 38.238 otobüs tescil edildi, bunların yüzde 23,8'i şarj edilebilir elektrikliydi [8][9]. Türkiye iç pazarı ise çok küçük: 2025'te yalnız 69 elektrikli toplu ulaşım aracı satıldı ve Karsan'a göre hepsi Karsan'dı [16]. Kapı tip onayı, IATF 16949 kalite belgesi ve yerli malı belgesidir; tek somut tetik Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Ocak 2026'da açıkladığı 1.000 elektrikli otobüs planı ve Çin'e giden EGO heyetidir [17]. Bilet ilk 24 ayda 6 ile 10 milyon dolar, tahmin; kendi kataforez hattı kurulursa buna 6 ile 10 milyon dolar daha eklenir. Yıl 5 brüt kârı 1,3 ile 4,4 milyon dolar, geri ödeme 4 ile 10 yıl, baz senaryoda 5,4 yıl. En büyük risk, Türk üreticilerin gövdeyi zaten kendi fabrikalarında yapması ve otobüs hatlarının Ocak ile Mayıs 2025'te yüzde 62 dolulukla çalışması [22]. Hüküm: izle; ABB ihalesi yerli üretim şartıyla çıkar ve bir Çinli üretici MEKA ile niyet mektubu imzalarsa ikincil banda çıkar.

Önceki çalışma ne demişti

Bu fırsat yeni, önceki çalışma yok. Mehmet Bey konuyu 20 Ekim 2026'da getirdi. Fikri şu: MEKA'nın sac, lazer, CNC, kaynak ve montaj kapasitesi elektrikli otobüs gövdesine ya da CKD montajına kaydırılabilir; alıcı belediyeler ve halk otobüsü işletmecileri, ihracat hedefi AB. Aynı gün Çin'de bu araçları yapan ve ortak olunabilecek firmaları da sordu. Bu çalışma ikisini birleştiriyor: en gerçekçi yol, bir Çinli ya da Türk üreticinin Ankara'daki montaj ortağı olmak. Mevcut fırsatlarla bağlar şunlar. Savunma raporundaki Eskişehir tesisinin tek parça sınırı 10 ton ve 7 metre; flat rack için yeterli ama 12 ile 18 metrelik otobüs gövdesine yetmez [32]. Milvus fırsatı MEKA'nın boya hattından söz ediyor; hiçbir fırsatta kataforez hattı yok [32]. SSB batarya fırsatı ASPİLSAN'ı yerli batarya kaynağı olarak anıyor [32].

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Gösterge	Değer	Kaynak
AB yeni otobüs tescili, 2025	38.238 adet, yüzde 7,5 artış	ACEA [8]
AB şarj edilebilir otobüs tescili, 2025	9.089 adet, yüzde 23,8 pay; 2024'te yüzde 18,5	ACEA verisi, haber [9]
Almanya, 2025	6.890 otobüs, yüzde 28 artış; yeni şehir otobüslerinin yaklaşık yarısı elektrikli	ACEA [9], PwC [12]

Gösterge	Değer	Kaynak
12 metre elektrikli otobüs fiyatı, Almanya 2025	ortalama 580 bin avro; dizel 310 bin avro	PwC raporu, haber [12]
Türkiye elektrikli toplu ulaşım satışı, 2025	69 adet, hepsi Karsan	firma beyanı, tek kaynak [16]
Türkiye otobüs ve midibüs kapasite kullanımı	Ocak ile Mayıs 2025 yüzde 62; sektör geneli yüzde 68	OSD [22]; otobüs yıl geneli bulunamadı
Ankara planı	1.000 elektrikli otobüs, 19 Ocak 2026	belediye açıklaması, haber [17]

ACEA'nın şarj edilebilir sınıfı şarjlı hibriti de sayıyor; tam elektrikli pay biraz daha düşük [9]. Talebi AB Temiz Araçlar Direktifi taşıyor. Almanya ve İtalya'da kamu otobüs alımlarında temiz araç hedefi 2021 ile 2025 arası yüzde 45, 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2030 arası yüzde 65; hedefin yarısı sıfır emisyonlu otobüsle tutturulmalı [15]. Polonya'da hedef yüzde 32 ve 46, Romanya'da yüzde 24 ve 33 [15].

Fiyatlar birbirine yakın. Bari'de 18 metrelik körüklü e-ATA başına yaklaşık 759 bin avro [11], Timişoara'da 10 metrelik e-ATA başına şarj dahil yaklaşık 567 bin avro [1], Bükreş'te 12 metrelik otobüs başına şarj dahil yaklaşık 615 bin avro tahmini değer [13]. Bologna'da 2022 ihalesinin tabanı, 24 artı 7 opsiyonlu 18 metrelik araç ve 18 yıl bakım için 49,6 milyon avroydu [19]. Türkiye'de İETT'nin 21 Temmuz 2026 ihalesinde 8 ile 9 metrelik dizel otobüs başına 2 yıllık bakım dahil 11,98 milyon TL, yani yaklaşık 241.700 dolar çıkıyor [4]. Türkiye fiyatları Avrupa'nın belirgin altında.

Karsan'a göre Avrupa'daki her iki otobüsten biri Türkiye'de üretiliyor; bu firma beyanıdır [16]. Ama Karsan'ın Avrupa elektrikli toplu ulaşım payı yüzde 5, sıralamada yedinci [16]. Elektrikli segmentte Çinliler güçlü: Bari ihalesine BYD, CRRC bayisi YES-EU, Zonson bayisi ve Yutong konsorsiyumu da girdi [11].

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket	Rol	Durum	Kaynak
Karsan, Bursa	Rakip ve ortak adayı	2025 cirosu 330 milyon avro, elektrikli 220 milyon avro; 555 elektrikli ihracat ve 69 yurt içi satış; 2026 hedefi yaklaşık 700; global markalar adına üretim stratejisi var	[16]
Otokar, Sakarya	Rakip	Romanya Mogoşoaia'ya 12 e-Kent, 2023 teslim; Bükreş'te teklifi uygun bulunmadı	[20][13]
TEMSA, Adana	Rakip	Sabancı ve PPF ortaklığı; Litvanya'ya 9 metrelik elektrikli MD9	[7][21]
BMC, İzmir	Rakip	Bükreş'te 100 elektrikli otobüs ihalesinde kazanan ilan edildi, Nisan 2023	[13]
Bozankaya, Ankara	Ortak adayı	2017'de Karsan ile 900 araçlık fason üretim anlaşması; elektrikli otobüs fikri haklarını Karsan'a devretti, tek kaynak; Prag'a 30 troleybüs	[18][24][28]

Şirket	Rol	Durum	Kaynak
Yutong	Ortak adayı	Bari'de Powerbus ile konsorsiyum; Avrupa 2024 teslimatı 1.092, tek kaynak	[11][26]
BYD	Ortak adayı	Bari'de teklif verdi; Manisa'da otomobil fabrikası 2026, tek kaynak	[11][27]
CRRC ve Zonson	Ortak adayı	Bari'de bayi üzerinden teklif; CRRC Bari'de daha önce 99 araç aldı	[11]
Ankara Büyükşehir ve EGO	Müşteri	1.000 elektrikli otobüs planı, Çin incelemesi	[17]
İETT	Müşteri	150 dizel otobüs ihalesi, Karsan teklifi	[4]
Ulaştırma Bakanlığı	Müşteri	AB fonlu ihaleyle 25 adet 18 metrelik e-ATA	[3]
ASPİLSAN	Tedarikçi	Yerli batarya kaynağı; bu turda açılmadı	[32]

Emsal işlemler:

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim fiyat ya da çarpan	Kaynak
21 Temmuz 2026	İETT, Karsan	1.796,25 milyon TL, KDV ve ÖTV hariç	150 dizel otobüs, araç başına 11,98 milyon TL, yaklaşık 241.700 dolar, 2 yıl bakım dahil	KAP aktarımı [4]
14 Kasım 2025	Timişoara Belediyesi, Karsan	yaklaşık 17 milyon avro	30 adet 10 metre e-ATA ve 45 şarj, araç başına yaklaşık 567 bin avro	KAP aktarımı [1]
25 Ekim 2025	Bari Belediyesi, Karsan ve KMobility	31,88 milyon avro, taban 33,89 milyon avro	42 adet 18 metre, araç başına yaklaşık 759 bin avro; indirim yüzde 5,94	firma [10], haber [11]
22 Mayıs 2026	Transports Urbans de Sabadell, Karsan bayisi Marin Ayala	açıklanmadı	9 adet 12 metre e-ATA	KAP aktarımı [2]
16 Aralık 2024	Ulaştırma Bakanlığı, Karsan	açıklanmadı	25 adet 18 metre e-ATA	KAP [3]
12 Nisan 2023	Bükreş Belediyesi, BMC	tahmini 304,67 milyon ley	100 adet 12 metre, şarj dahil yaklaşık 615 bin avro, kur tahmini 4,95 ley	haber [13], çelişen haber [25]
30 Mayıs 2019	Sabancı, True Value Capital Partners	şirket değeri 825 milyon TL, hisse değeri 375 milyon TL	TEMSA'nın yüzde 100'ü	KAP aktarımı [6]
2020	True Value, ExSA ve PPF	açıklanmadı	TEMSA yüzde 50 ve yüzde 50	KAP [5], haber [7]
27 Mart 2017	Karsan, Bozankaya	açıklanmadı	3 yılda 900 elektrikli otobüs fason üretim hedefi	haber [18]

MEKA için en öğretici satır sonuncusu. Karsan, Bozankaya'nın tasarladığı otobüsü Bursa'da fason üretmeyi üstlenmişti [18]. Yani fason otobüs montajı modeli Türkiye'de var; ama bunu yapan bir otobüs fabrikasıydı, bir sac atölyesi değil.

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

Tip onayı: Otobüsün Türkiye'de ve AB'de satılması için araç tip onayı gerekir. Otobüs yapısı için UN R107, devrilme dayanımı için UN R66, yüksek gerilim güvenliği için UN R100 temel kurallardır. UNECE sayfaları açılamadı; süre ve maliyet bulunamadı [30]. Pratik yol şu: tip onayını ortak üretici taşır, MEKA onaylı üretim yeri olarak denetime girer.

Kalite: Otomotiv alt yüklenicisinden IATF 16949 beklenir. Belgenin süresi web'de bulunamadı; 12 ile 18 ay tahmin.

Yerli malı: Kamu ihalelerinde yerli malı belgesi sunan yerli istekliye yüzde 15 fiyat avantajı uygulanıyor; belediye ihale ilanlarında bu açıkça yazıyor [31]. Otobüs alımında zorunlu olup olmadığı doğrulanamadı. Çinli bir üretici ABB ihalesinde bu avantajı ancak Türkiye'de yerli katkılı üretimle alır. MEKA'nın değeri burada doğar.

SKDM: AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması 1 Ocak 2026'dan beri kesin dönemde; kapsamı çimento, demir çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen [23]. Otobüs listede yok. Ancak gövdenin çelik girdisinin karbonu Avrupalı alıcının tedarik sorusu olarak gelecek.

Takvim: - 1 Ocak 2026: SKDM kesin dönem başladı [23]. - 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2030: Temiz Araçlar Direktifi ikinci dönem; Almanya ve İtalya'da yüzde 65 [15]. - 19 Ocak 2026: ABB 1.000 elektrikli otobüs planı ve Çin heyeti [17]. - Haziran 2026: Bari teslimatı planı [10]. - 22 Temmuz 2026: İETT ihale kararının Karsan'a tebliği [4]. - 16 ile 21 Ekim 2027: Busworld Europe, Brüksel; Çinli üreticilerle görüşmek için ana fuar [9].

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

Karsan, Otokar, TEMSA, BMC, Anadolu Isuzu, Mercedes-Benz Türk Hoşdere ve MAN Türkiye'nin her biri kendi gövde ve boya hattına sahip. Otobüs ve midibüs kapasite kullanımı Ocak ile Mayıs 2025'te yüzde 62 [22]; yani gövdeyi dışarıya verme ihtiyaçları düşük. Anadolu Isuzu, Mercedes ve MAN'ın elektrikli otobüs kapasitesi ve batarya tedariki açılan kaynaklarda bulunamadı.

Ankara açısı önemli. MAN Türkiye ve Bozankaya Ankara'da; ABB'nin 1.000 otobüslük planı da. 2025'te Türkiye'de satılan elektrikli toplu ulaşım aracı 69 adetti [16]; 1.000 araç bunun 14 katı. Heyetin Çin'e gitmesi, ihalenin Çinli üreticilere açık olabileceğini gösteriyor. Çinli üretici Türkiye'de montaj yapmadan yerli malı avantajını alamaz. MEKA'nın kartı şu: Ankara'da hazır sanayi alanı, kaynak ve boya ustalığı, borsaya kote güvenilir ortak.

Yabancı sermaye Türkiye'de serbest. Çin menşeli otobüse ek gümrük vergisi doğrulanamadı; CKD kitlerin gümrük durumu sorulmalı. Yatırım teşvik belgesi araştırılmadı.

MEKA'nın doğrudan kullanılan gücü: lazer kesim yan panel, braket ve taban sacı için; CNC abkant profil büküm için; MIG ve MAG kaynak iskelet için; mevcut boya hattı küçük parçalar için; hidrolik ve elektrik ekibi son montaj için. Kullanılmayan: ağır sac ustalığı

büyük ölçüde boşa düşer, çünkü otobüs iskeleti ince cidarlı profildir; Eskişehir tesisinin 7 metre sınırı 12 metrelik gövdeye yetmez [32].

Ekonomi modeli

Kur varsayımı: 1 avro 1,12 dolar, 1 dolar 49,55 TL; 20 Ekim 2026 piyasa göstergesi [29].

Kalem	Değer	Dayanak
12 metre elektrikli otobüs fiyatı	500 bin avro	tahmin; Almanya ortalaması 580 bin avro [12], Timişoara 567 bin avro [1]
Gövde ve şasi payı	yüzde 41	CPT maliyet kırılımı [14]
MEKA payı: gövde iskeleti, kataforez ve boya	25 ile 40 bin avro	tahmin; gövde ve şasi payının sekizde biri ile beşte biri
MEKA payı: CKD son montaj işçiliği	15 ile 25 bin avro	tahmin
MEKA geliri otobüs başına	40 ile 65 bin avro	tahmin; otobüs fiyatının yüzde 8 ile 13'ü
Brüt marj	yüzde 15 ile 20	tahmin; Karsan FAVÖK marjı yaklaşık yüzde 16,4 [16]
Adet, yıl 2 yani 2028	20 ile 40 pilot	tahmin
Adet, yıl 3 yani 2029	100 ile 150	tahmin; ABB planının yüzde 10 ile 15'i
Adet, yıl 5 yani 2031	200 ile 300	tahmin; ABB ve bir ihracat ortağı
Bilet, ilk 24 ay	6 ile 10 milyon dolar, baz 8	tahmin, aşağıda kırılım
Kendi kataforez hattı	ek 6 ile 10 milyon dolar	tahmin; ilk fazda fason ya da galvanizli profil

Bilet kırılımı, milyon dolar, hepsi tahmin: hol uyarlaması ya da yeni hol 6.000 ile 8.000 metrekare, 2,0 ile 3,5; gövde kaynak fikstürleri ve iki robotlu kaynak hücresi 1,2 ile 2,0; 15 metrelik boya kabini ve fırın 0,8 ile 1,2; montaj hattı, su sızdırmazlık, rot ve son kontrol 0,8 ile 1,3; IATF 16949, tip onayı testleri ve iki prototip 0,5 ile 0,9; işletme sermayesi ve eğitim 0,7 ile 1,1. Toplam 6,0 ile 10,0. İlk 12 ayın harcaması 2 ile 4 milyon dolar.

Gelir ve brüt kâr, adım adım: 1. Yıl 3 düşük: 100 otobüs çarpı 40 bin avro, 4,0 milyon avro yani 4,48 milyon dolar gelir. Yüzde 15 marjla brüt kâr 0,60 milyon avro yani 0,67 milyon dolar. 2. Yıl 3 yüksek: 150 çarpı 65 bin avro, 9,75 milyon avro yani 10,92 milyon dolar. Yüzde 20 marjla 1,95 milyon avro yani 2,18 milyon dolar. 3. Yıl 5 düşük: 200 çarpı 40 bin avro, 8,0 milyon avro yani 8,96 milyon dolar. Brüt kâr 1,20 milyon avro yani 1,34 milyon dolar. 4. Yıl 5 yüksek: 300 çarpı 65 bin avro, 19,5 milyon avro yani 21,84 milyon dolar. Brüt kâr 3,90 milyon avro yani 4,37 milyon dolar.

Geri ödeme, brüt kâr üzerinden, genel gider ve vergi öncesi: 1. Baz senaryo: bilet 8 milyon dolar. Orta brüt kâr yıl 2'de 0,36, yıl 3'te 1,43, yıl 4'te 2,15, yıl 5'te 2,86, yıl 6'da 2,86 milyon dolar. 2. Birikimli: yıl 2 sonu 0,36; yıl 3 sonu 1,79; yıl 4 sonu 3,94; yıl 5 sonu 6,80. 3. Kalan 1,20 milyon dolar, yıl 6'nın 2,86'sına bölünür: 0,42 yıl. Geri ödeme 5,4 yıl, yani 2032 ortası. 4. İyi senaryo: bilet 6, yüksek kâr; birikimli yıl 4 sonunda 6,04 milyon dolar. Geri ödeme

yaklaşık 4 yıl. 5. Kötü senaryo: bilet 10, düşük kâr; yıl 5 sonunda birikimli 3,15 milyon dolar, sonra yılda 1,34. Geri ödeme 10 yılın üstü.

Kendi kataforez hattı eklenirse bilet iki katına çıkar ve baz geri ödeme 8 yılı geçer. Bu yüzden ilk fazda kataforez fason alınmalı.

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım şirket üzerinden olmalı; iş MEKA'nın tesisine, ekibine ve borsa kimliğine dayanıyor. Bilet dilimi 3: ilk 24 ayda 6 ile 10 milyon dolar. Yol ortaklık: tip onayı, batarya ve tasarım ortaktan; gövde, boya ve montaj MEKA'dan. Tek başına marka kurmak önerilmez; Türkiye'de yedi büyük üretici ve atıl kapasite var.

İlk 6 adım: 1. EGO Genel Müdürlüğü ile görüşme: 1.000 otobüslük programın ihale biçimi, takvimi ve yerli üretim şartı. Mehmet Ulaş, Kasım 2026. 2. Çinli üreticilere ortaklık mektubu: Yutong, BYD, Zhongtong, King Long ve Higer; Ankara'da CKD montaj ve yerli katkı önerisi. Mehmet Ulaş ve dış ticaret, Aralık 2026. 3. Karsan, Bozankaya ve MAN Türkiye satın alma ile fason gövde ve montaj görüşmesi. MEKA iş geliştirme, Aralık 2026. 4. İç fizibilite: 12 metrelik gövde fikstürü, hol yerleşimi, fason kataforez teklifleri, birim maliyet. MEKA üretim mühendisliği, Ocak 2027. 5. TSE, bir belgelendirme kuruluşu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile tip onayı ve IATF yol haritası görüşmesi. MEKA kalite müdürü, Ocak 2027. 6. Karar kapısı: niyet mektubu ve ihale takvimi varsa 10 ile 20 araçlık pilot; yoksa fırsat izlemede kalır. Yönetim kurulu, 31 Mart 2027.

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
İç pazar küçük, 2025'te 69 adet	Yüksek	Yüksek	ABB programına ve ihracat ortağına bağlanmadan yatırım yok
Türk üreticiler gövdeyi kendi yapıyor, kapasite boş	Yüksek	Yüksek	Çinli ortak hedeflenir; Türk üreticiye yalnız alt parça
ABB ihalesi ertelenir ya da hazır ithal araçla yapılır	Orta	Yüksek	Pilot öncesi karar kapısı; fikstür yatırımı aşamalı
Tip onayı ve IATF gecikir	Orta	Orta	Ortağın onayı altında üretim yeri modeli
İnce marj, kur ve belediye ödeme vadesi	Orta	Orta	Kit ortağın malı; avans ve avro fiyat
Batarya yangını ve garanti sorumluluğu	Düşük	Yüksek	Yüksek gerilim işi ortakta; MEKA gövde ve mekanik montajda

Çıkış yolu: fikstür ve hol, kamyon üst yapısı, flat rack ve konteyner gövdesi işlerine geçebilir. Ortak üretici ileride montaj tesisini MEKA'dan satın alabilir.

Açık sorular

1. ABB 1.000 otobüs programı ne zaman, hangi biçimde ve hangi yerli şartla ihaleye çıkacak? EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi.

2. Hangi mevcut üretici gövde ya da montaj alt yüklenicisi arıyor? Karsan, Bozankaya ve MAN Türkiye satın alma.
3. MEKA tip onayı ve IATF 16949 almak ne sürer? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE ve IATF belgelendirme kuruluşu.
4. Çinli üreticiler Türkiye'de CKD ortak arıyor mu, kit fiyatı ne? Yutong, BYD ve Zhongtong Türkiye temsilcileri.
5. Çin menşeli otobüs ve CKD kite ek gümrük vergisi var mı? Ticaret Bakanlığı ya da gümrük müşaviri.
6. İETT, ESHOT, Bursa, Konya ve Antalya'nın 2024 ile 2026 elektrikli otobüs ihale sonuçları? EKAP kaydı, MEKA ihale birimi.
7. ASPİLSAN, Siro ve Pomega'nın otobüs bataryası fiyatı ve kapasitesi? Firma satış birimleri.

Kaynaklar

1. https://www.yatirimx.com.tr/ekonomi/karsn-avrupada-buyuyor-30-adet-e-ata-sozlesmesi-imzalandi/14837 , haber, KAP aktarımı, erişim 20 Ekim 2026
2. https://www.yatirimx.com.tr/sirket-haberleri/karsndan-ispanyaya-buyuk-satis-9-elektrikli-e-ata-gidiyor/20723 , haber, KAP aktarımı, erişim 20 Ekim 2026
3. https://borsacoo.com/bildirim/11615 , KAP bildirimi metni, erişim 20 Ekim 2026
4. https://www.bursahakimiyet.com.tr/haberleri/dizel-otobus , haber, KAP aktarımı, erişim 20 Ekim 2026
5. https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/en/images/pdf/announcement-regarding-the-purchase-of-50-shares-of-temsa-by-our-subsidiary-exsa.pdf , KAP bildirimi, erişim 20 Ekim 2026
6. https://www.ntv.com.tr/ekonomi/temsa-satildi-sabancidan-aciklama,46f_j-zx10yYLtETogHsRQ , haber, KAP aktarımı, erişim 20 Ekim 2026
7. https://cbwmagazine.com/?p=89393 , haber, erişim 20 Ekim 2026
8. https://www.acea.auto/cv-registrations/new-commercial-vehicle-registrations-vans-8-8-trucks-6-2-buses-7-5-in-2025/ , sektör derneği, erişim 20 Ekim 2026
9. https://www.sustainable-bus.com/news/acea-electric-bus-market-europe-2025 , haber, erişim 20 Ekim 2026
10. https://www.karsan.com/en/press/current-news/karsan-makes-its-mark-on-electric-public-transportation-in-bari , firma, erişim 20 Ekim 2026
11. https://www.sustainable-bus.com/electric-bus/bari-karsan-contract-electric-buses-brt , haber, belediye kararı aktarımı, erişim 20 Ekim 2026
12. https://www.cleanenergywire.org/news/almost-half-new-city-buses-germany-were-electric-2025-report , haber, PwC raporu, erişim 20 Ekim 2026

13. https://economedia.ro/rasturnare-de-situatie-la-a-patra-licitatie-pentru-100-de-autobuze-electrice-in-bucuresti-pmb-a-descalificat-oferta-turcilor-de-la-karsan-desi-in-decembrie-2022-ii-declarase-castigatori.html , haber, erişim 20 Ekim 2026
14. https://www.cpt-uk.org/media/l0ehjdb5/paper-4-1-annex-b.pdf , sektör derneği raporu, erişim 20 Ekim 2026
15. https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/clean-transport/clean-and-energy-efficient-vehicles/clean-vehicles-directive_en , resmi, erişim 20 Ekim 2026
16. https://www.ekonomist.com.tr/otomotiv/karsan-dan-2025-yili-bilanco-degerlendirmesi-var-72513 , haber, firma beyanı, erişim 20 Ekim 2026
17. https://www.hisse.net/haber/ankara-buyuksehir-belediyesi-bin-adet-elektrikli-otobus-alacak-50533 , haber, belediye açıklaması, erişim 20 Ekim 2026
18. https://www.borsaningundemi.com/haber/karsan-ve-bozankayaa-yerli-elektrikli-otobus-icin-birarada-1179897 , haber, erişim 20 Ekim 2026
19. https://sustainable-bus.com/electric-bus/karsan-bologna-tender-electric-buses , haber, erişim 20 Ekim 2026
20. https://www.ekonomist.com.tr/haberler/otokardan-romanyaya-elektrikli-otobus-ihracati-36317 , haber, erişim 20 Ekim 2026
21. https://www.donanimhaber.com/temsa-litvanya-daki-elektrikli-otobus-ihalesini-kazandi--143132 , haber, erişim 20 Ekim 2026
22. https://www.log.com.tr/?p=957504 , haber, OSD açıklaması, erişim 20 Ekim 2026
23. https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en , resmi, erişim 20 Ekim 2026
24. https://www.steelradar.com/bozankaya-nin-elektrikli-otobus-projelerinin-karsan-a-devrine-izin-81768/ , haber, açılamadı, erişim 20 Ekim 2026
25. https://seenews.com/news/turkeys-karsan-wins-293-mln-lei-59-mln-euro-electric-buses-tender-in-romania-808646 , haber, açılamadı, erişim 20 Ekim 2026
26. https://www.electrive.com/es/2025/10/16/yutong-expands-rapidly-in-europe-with-local-strategy/ , haber, açılamadı, erişim 20 Ekim 2026
27. https://www.diken.com.tr/?p=1447840 , haber, açılmadı, erişim 20 Ekim 2026
28. https://bigpara.hurriyet.com.tr/haberleri/bozankaya , haber, erişim 20 Ekim 2026
29. https://www.ekonomigazetesi.com/sirket-haberleri/karsan-yerli-batarya-uretimini-gundeme-aldi-45726 , haber ve piyasa göstergesi, erişim 20 Ekim 2026
30. https://unece.org/transport/vehicle-regulations-wp29/standards/addenda-1958-agreement-regulations-101-120 , resmi, açılamadı, erişim 20 Ekim 2026
31. https://www.bursahakimiyet.com.tr/haberleri/yerli-mali , ihale ilanı haberleri, açılmadı, erişim 20 Ekim 2026
32. MEKA fırsat haritası iç kaynağı sonuc9.json: sav_flatrack, milvus ve ssb_batarya fırsatları, erişim 20 Ekim 2026

Bu derin çalışma 20 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. 20 Ekim 2026 derin çalışma: 14 arama, 26 sayfa; 7 açık sorunun 0 tanesi cevaplandı, 6 tanesi görüşme gerektiriyor. Çürütücü 14 sayfa açtı, güven 4/5. Araştırmacı tek ajanla çalıştı; çürütücü ikinci turda 14 sayfayı yeniden açtı ve emsal bedelleri, ACEA, CPT, PwC, Temiz Araçlar Direktifi, TEMSA satışı, Karsan 2025 sonuçları, ABB planı, Bükreş ihalesi, Karsan ve Bozankaya anlaşması ile OSD kapasite verisini sayfayla karşılaştırdı; hepsi tuttu, iki rakam düzeltildi. Kanıt 3 kaldı, çünkü tek yerli tetik olan ABB planı tek haber kaynağı, MEKA'nın otobüs başına payı, brüt marj, adet ve bilet kırılım